Fasit — 2.4 Ulikheter

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Lineære ulikheter

1.1 a) $x > 4$, $\langle 4, \to\rangle$ b) $x \le 6$, $\langle \leftarrow, 6]$ c) $x < -6$, $\langle \leftarrow, -6\rangle$ d) $x \ge 5$, $[5, \to\rangle$

1.2 $-2x < 6$ og $x > -3$ (tegnet snus). Intervall: $\langle -3, \to\rangle$

1.3 a) $x > -5$, $\langle -5, \to\rangle$ b) $x \le -6$, $\langle \leftarrow, -6]$ c) $x < 3$, $\langle \leftarrow, 3\rangle$ d) $x \ge -2$, $[-2, \to\rangle$

1.4 a) $x > 1$, $\langle 1, \to\rangle$ b) $x \le 2$, $\langle \leftarrow, 2]$ c) $0 \le x < 5$, $[0, 5\rangle$

1.5 a) $x \le 9$, $\langle \leftarrow, 9]$ b) $x < -3$, $\langle \leftarrow, -3\rangle$ c) $x \ge -6$, $[-6, \to\rangle$ d) $x > 1$, $\langle 1, \to\rangle$

1.6 a) $-1 \le x < 3$, $[-1, 3\rangle$ b) $-2 \le x < 2$, $[-2, 2\rangle$ (tegnene snus når vi deler med -2)

1.7 Feilen er siste overgang, fra $-7x \ge -21$ til $x \ge 3$. Vi deler med -7 og må snu tegnet. Riktig: $x \le 3$, $\langle \leftarrow, 3]$.

1.8 a) $99 + 15g < 249$ gir $g < 10$. b) A er billigst når du bruker under 10 GB, altså høyst 9 hele GB. Ved 10 GB koster begge 249 kr.

1.9 a) Aldri. Fra $a < b$ følger $-a > -b$. b) Noen ganger. $1 < 2$ og $1 < 4$ stemmer, men $-3 < 2$ og $9 < 4$ stemmer ikke. c) Alltid. Trekker vi fra $2x$, står $1 > -3$ igjen, og det er sant.

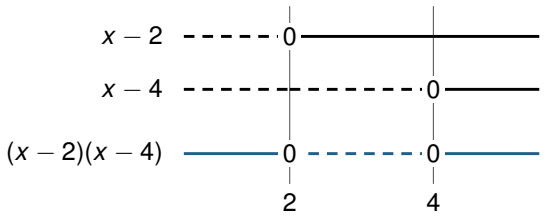
1.10 A: $-5x > -20$. Vi deler med -5 og snur: $x < 4$. B: $20 > 5x$. Vi deler med 5 og snur ikke: $4 > x$. Dette er samme ulikhet lest fra hver sin side, så svaret blir det samme.

1.11 Hvis $a > 0$: $x > \frac{6}{a}$. Hvis $a < 0$: $x < \frac{6}{a}$ (tegnet snus). Hvis $a = 0$: $0 > 6$ er usant, så ingen løsning.

Sjekk 1 a) $x \ge -2$, $[-2, \to\rangle$ b) $[-2, 4\rangle$ c) Fra $2 < 3$ får vi -2 og -3 når vi ganger med -1. Tallene speiles om 0, og $-2 > -3$. Rekkefølgen er snudd.

Del 2 — Andregradsulikheter

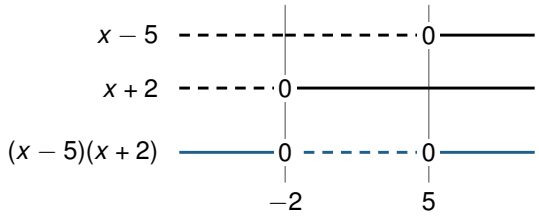
2.1 a) $(x-2)(x-4) = x^2 - 4x - 2x + 8 = x^2 - 6x + 8$. b) Se figuren. c) $2 \le x \le 4$, $[2, 4]$.



2.2 a) $x < -5$ eller $x > 1$, $\langle \leftarrow, -5\rangle \cup \langle 1, \to\rangle$ b) $-2 \le x \le 5$, $[-2, 5]$ c) $0 < x < 3$, $\langle 0, 3\rangle$

2.3 a) $(x+4)(x-2) < 0$: $\langle -4, 2\rangle$ b) $(x-2)(x-5) \ge 0$: $\langle \leftarrow, 2] \cup [5, \to\rangle$ c) $-3 \le x \le 3$: $[-3, 3]$

2.4 a) $(x-5)(x+2) > 0$: $x < -2$ eller $x > 5$, $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup \langle 5, \to\rangle$



b) $(x-3)(x-4) \le 0$: $3 \le x \le 4$, $[3, 4]$ c) $2(x-3)(x+2) < 0$: $-2 < x < 3$, $\langle -2, 3\rangle$

2.5 a) $D = -16 < 0$ og $a > 0$: alle tall b) $(x+3)^2 \le 0$ bare når $x = -3$ c) $(x-4)^2 > 0$ for alle $x \neq 4$ d) $D = -4 < 0$ og $a > 0$: ingen løsning

2.6 Feilen er siste overgang. Produktet $(x-4)(x+3)$ er positivt *utenfor* nullpunktene, ikke mellom dem. Riktig: $x < -3$ eller $x > 4$.

2.7 a) Noen ganger. $x^2 > x$ er sann for $x < 0$ og $x > 1$, men ikke for $x = \frac{1}{2}$. b) Alltid. En kvadrat er aldri negativ. c) Aldri. $x^2 + 1 \ge 1$. d) Alltid. $x^2 \ge 0$, så $-x^2 \le 0$.

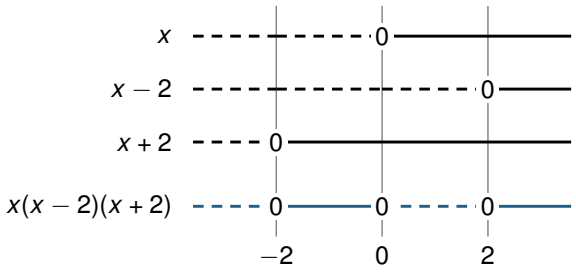
2.8 Eksempel: $x^2 - 3x - 10 \le 0$, fordi $(x+2)(x-5) \le 0$ er sann mellom nullpunktene, med endepunkter. Og $(x-3)^2 > 0$, fordi en kvadrat er positiv unntatt der den er 0. Flere svar er riktige.

2.9 Parabelen må ikke krysse x-aksen, så $D = k^2 - 16 < 0$, som gir $-4 < k < 4$. For $k = \pm 4$ er $D = 0$: parabelen berører aksen, og uttrykket er 0 der. Da er ikke > 0 oppfylt for alle x.

Sjekk 2 a) $(x+4)(x-3) \ge 0$: $\langle \leftarrow, -4] \cup [3, \to\rangle$ b) Ingen løsning, fordi $x^2 + 9 \ge 9$ c) Vi vet ikke om x er positiv. Er x negativ, snus tegnet, og $x = 0$ går tapt. Riktig: $x(x-7) \ge 0$.

Ekstra utfordring

U1 $x(x-2)(x+2) \ge 0$. Løsning: $[-2, 0] \cup [2, \to\rangle$.



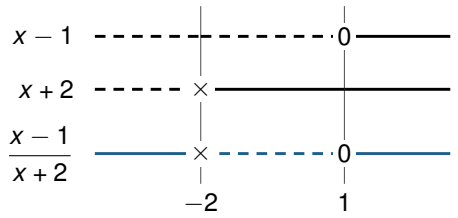
U2 a) $20t - 5t^2 > 15$ gir $t^2 - 4t + 3 < 0$, altså $(t-1)(t-3) < 0$. Løsning: $1 < t < 3$. b) I 2 sekunder.

U3 a) $-0{,}5$, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 (hver på egen linje). b) Programmet tester bare noen punkter og sier ikke noe om verdiene imellom. Ulikheten $(x-1{,}2)(x-1{,}4) < 0$ har løsning $\langle 1{,}2;\ 1{,}4\rangle$, men ingen testverdi ligger der. c) $-1{,}0$ og 3,0 kommer med. De er nullpunktene, og de er med når tegnet er $\leq$.

U4 a) Vi vet ikke om x er positiv. For $x = -1$ er $1 < -3$ usant, men $x < 3$ sier at -1 er med. Delt på et negativt tall måtte tegnet snus. b) $x(x-3) < 0$: $0 < x < 3$.

U5 Nevneren $x + 2$ får × i $x = -2$ (ikke definert).

Linja for kvotienten er positiv for $x < -2$ og $x > 1$.



Løsning: $\langle \leftarrow, -2\rangle \cup [1, \rightarrow\rangle$. Nevneren er 0 i $x = -2$, og vi kan ikke dele på 0. I $x = 1$ er telleren 0, og $\frac{0}{3} = 0 \geq 0$.

U6 a) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$, så $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. Del på 2. b) Likhet når $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$, altså $a = b$. c) Sidene a og b har $a + b = 10$, så $\sqrt{ab} \leq 5$ og $ab \leq 25$. Likhet når $a = b = 5$: kvadratet på 5 cm · 5 cm har størst areal, 25 cm^2.

U7 $D = 16 - 4k$. For $k < 4$ er $D > 0$: to nullpunkter, og løsningen er et intervall (for $k = 3$: $[1, 3]$). For $k = 4$ er $D = 0$ og $(x-2)^2 \leq 0$, så bare $x = 2$. For $k > 4$ er $D < 0$ og parabelen ligger over aksen: ingen løsning. Minst én løsning når $k \leq 4$.